

합동 조건 활용 — 문제지

합동조건 고르기 · 합동에서 얻어 내는 결론 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 합동 조건 활용

두 삼각형이 합동인지 보이려면 세 가지 조건 중 하나를 찾아요. **SSS**(세 변), **SAS**(두 변과 그 끼인각), **ASA**(한 변과 그 양 끝 두 각). 합동을 보이고 나면 나머지 대응변과 대응각도 같다는 결론까지 얻어요.

1 ●○○ 기본

두 삼각형의 세 변의 길이가 모두 같음을 알았다. 어떤 합동조건인지 쓰시오.

답의 형태 — **SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

두 삼각형에서 두 변의 길이가 같고 그 끼인각도 같음을 알았다. 어떤 합동조건인지 쓰시오.

답의 형태 — **SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○ 기본

두 삼각형에서 한 변의 길이가 같고 그 양 끝 두 각이 각각 같음을 알았다. 어떤 합동조건인지 쓰시오.

답의 형태 — **SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●○ 보통

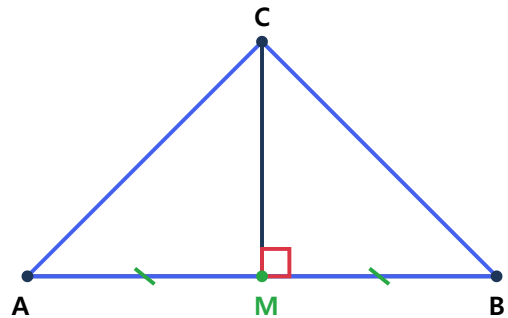
두 삼각형 ABC 와 DEF 에서 선분 $AB =$ 선분 DE , 선분 $BC =$ 선분 EF , $\angle B = \angle E$ 이다. 두 삼각형이 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

답의 형태 — **합동 여부와 조건을 SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●○ 보통

아래 그림에서 점 M 은 선분 AB 의 중점이고 선분 CM 은 선분 AB 에 수직이다. 삼각형 ACM 과 삼각형 BCM 이 합동임을 보이고 합동조건을 쓰시오.



답의 형태 — **합동조건을 SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

두 직선 l, m 이 점 O 에서 만난다. 두 직선 위에 선분 $OA =$ 선분 OC , 선분 $OB =$ 선분 OD 가 되도록 점 A, C 와 B, D 를 잡았다. ($A \cdot B$ 는 한쪽, $C \cdot D$ 는 반대쪽) 삼각형 OAB 와 삼각형 OCD 가 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

답의 형태 — 합동 여부와 조건을 $SSS / SAS / ASA$ 중 하나로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

이등변삼각형 ABC 에서 선분 $AB =$ 선분 AC 이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 하자. 삼각형 ABD 와 삼각형 ACD 가 합동임을 보이고, 그 결과로 알 수 있는 결론 두 가지를 쓰시오.

답의 형태 — 합동조건을 $SSS / SAS / ASA$ 중 하나로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

사각형 $ABCD$ 에서 선분 $AB =$ 선분 CD 이고 선분 AB 와 선분 CD 는 서로 평행하다. 대각선 BD 를 그었을 때 삼각형 ABD 와 삼각형 CDB 가 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

답의 형태 — 합동조건을 $SSS / SAS / ASA$ 중 하나로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

선분 $OA =$ 선분 OB , 선분 $OC =$ 선분 OD 이고 $\angle AOC = \angle BOD$ 이다. 삼각형 AOC 와 삼각형 BOD 가 합동임을 보이고, 선분 $AC =$ 선분 BD 인 까닭까지 설명하시오.

답의 형태 — 합동조건을 $SSS / SAS / ASA$ 중 하나로 (단위 없음)

답 _____